

形成性评价驱动的高校智慧学习领航： 模型构建和场景应用

陶一, 林郁茵, 陆洁茹, 钟佳林

(华南师范大学教育信息技术学院, 广东广州)

[摘要]人才是社会发展的第一资源,提升人才培养质量是高等教育的核心任务。当前,我国高校人才培养模式面临多重挑战,具体表现为:专业课程设置与培养目标错位、学生学习目标模糊、学习兴趣匮乏及学习路径不清晰等问题。为破解上述难题,本研究构建了形成性评价驱动的高校智慧学习领航模式。该模式以专业核心素养培养为目标,以素养知识图谱为支撑,以跨场景伴随式的形成性评价为驱动,为学生提供为学生提供全过程、多维度、立体化的智慧学习领航服务,从根本上破解学生自主学习过程中“学什么”与“怎么学”的难题。模式横跨全课程、全专业和全周期,聚焦学生专业素养纵深化发展。此外,本研究还通过“混合式学习”和“在线学习”两大示范场景阐释模式应用流程,为高校优化人才培养体系、提升人才培养质量提供模式与路径参考。

[关键词]高等教育;智慧学习;形成性评价;领航模式;专业素养

[中图分类号]G434**[文献标识码]**A

[作者简介]陶一(2002—),男,江西九江人。硕士研究生,主要从事教育数字化、教育人工智能的理论与实践研究。E-mail:taoiscnu@163.com。

一、问题的提出

高等教育作为教育强国建设的重要驱动引擎,是连接教育、科技与人才的关键纽带,在服务国家重大战略、推动中国式现代化进程中肩负着不可替代的使命。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出,分类推进高校改革,需“建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式”^[1]。

然而,当前我国高校人才培养模式仍存在诸多问题,制约高校人才培养质量:(1)评价方式单一化:多数高校仍以总结性评价为主导,依赖传统纸笔测验衡量学生专业能力,难以全面、动态反映学生在知识应用、实践创新及专业素养方面的发展水平,导致评价结果与人才培养目标脱节;(2)课程体系不合理:部分高校专业课程设置与专业培养目标错位,存在专业课内容陈旧、质量不达标,而公共课冗余繁杂、与专业需求关联度低的现象,无法有效支撑学生专业能力的系统性构建;(3)学生学习迷失化:受培养目标模糊、课程体系混乱及评价导向偏差的影响,大量学生出现学习目标缺失、学习兴趣衰减、学习路径迷茫等问题,陷入“不知学什么”“不知怎么学”的困境,学习主动性与学习质量显著下降。

针对上述问题,本研究提出“形成性评价驱动的智慧学习领航模式”。该模式以专业核心素养为培养目标,以专业知识图谱为基座支撑,以跨场景伴随式的形成性评价为驱动方式,为学生提供为学生提供全过程、多维度、立体化的智慧学习领航服务,从根本上破解学生“学什么”与“怎么学”的难题。

二、研究综述

智慧学习作为教育信息化时代的核心议题,自提出以来已历经十余年发展,学界围绕其

基金项目:国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项2023年度项目“知识赋能的多空间协同智慧学习关键技术研究与应用示范”课题4“面向专业素养的多元形成性评价与智慧学习领航技术”(2023YFC3305704)

内涵、特征与实践展开了大量研究。本研究首先回溯智慧学习概念的缘起与发展,进而提出“智慧学习领航”的内涵特征与研究现状,并进一步阐述形成性评价驱动智慧学习领航的适切性。

(一) 智慧学习的缘起与发展

智慧学习的思想源头可追溯至17世纪夸美纽斯提出的“泛智主义”^[2]。夸美纽斯在《大教学论》中提出“把一切知识教给一切人”的核心理念^[3],主张通过构建涵盖自然、人文等多学科的课程体系,实现“人人均可受教”的“泛教”目标,并强调学校应向学生传授“有用的一切事物”^[4]。

随着信息技术的飞速发展,教育逐步迈入信息化时代,衍生出移动学习、数字学习、泛在学习等新型学习概念。这些概念继承了“泛智主义”中“泛教”与“泛学”的核心思想,强调学习对象的广泛性、学习时空的开放性与学习内容的丰富性。其中,泛在学习作为兼容性最强的概念,突破了传统学习的时空限制,实现“时时能学、处处可学”^[5],其核心特征表现为环境智能化、资源开放化与学习个性化,以学习者为中心,是网络学习、移动学习的延伸与拓展^[6],更是终身学习体系构建的重要支撑^[7]。

智慧学习是泛在学习的高阶发展,为泛在学习的深度落地提供了技术解决方案与实践路径。从内涵来看,智慧学习是指学习者在智能设备无缝接入的环境中,根据自身需求定制个性化学习服务,通过参与多元化学习活动培养高阶思维能力的过程^[8]。其核心不仅在于智能技术的应用,更强调学习者的主动建构性,要求学习者灵活运用技术实现知识意义建构、协作创新与实践能力提升,并动态适应学习环境变化^[9],体现了“技术赋能”与“学习者主体性”的深度融合。

(二) “智慧学习领航”的内涵特征与研究现状

1. “智慧学习领航”内涵特征

“学习迷航”是学习者在自主学习过程中因信息过载、目标模糊、方法缺失而陷入的负面学习状态,是智慧学习实现过程中的主要障碍之一,具体表现为:(1)无法准确识别自身知识漏洞与学习需求;(2)难以从海量资源中筛选适配的学习内容;(3)缺乏清晰的学习路径规划;(4)学习问题长期得不到解决,导致学习效率下降、兴趣丧失,产生学习焦虑^[10]。

为解决智慧学习中的学习迷航问题,本研究提出“智慧学习领航”概念。“领航”一词源于交通领域,《现代汉语词典》(第6版)将其定义为“引导船舶或飞行器航行”^[11]。本研究借鉴这一内涵,将“学习者”类比为“飞行器”,将“智慧学习过程”类比为“航线”。因此,智慧学习领航是指为自主学习者提供个性化的学习目标、资源、路径与方法指导,帮助学习者规避“学习迷航”,实现专业素养持续发展的系统性服务机制,其核心特征体现为基于数据诊断的精准性、伴随学习过程的动态性、综合性与聚焦长期素养提升发展性。

2. “智慧学习领航”研究现状

当前学界“智慧学习领航”相关研究主要集中在以下方向:一是学习路径规划研究。有研究基于知识图谱技术,构建学科知识关联网络,通过分析学习者知识掌握情况,生成个性化学习路径;二是学习诊断与反馈研究。有研究聚焦形成性评价在智慧学习中的应用,通过采集课堂交互、在线测验、作业提交等数据,构建学习者能力诊断模型,及时反馈知识漏洞并提供改进建议;三是学习资源推荐研究。有研究结合协同过滤、内容分析等算法,实现学习资源的精准推送。

然而,现有研究仍存在局限性:研究目标多聚焦学习路径规划或资源推荐等单一目的,缺乏整体性规划和培养;评价目标多侧重知识掌握,未能与专业素养目标深度融合。基于此,本研究提出“形成性评价支持的智慧学习领航模式”,构建覆盖“数据采集-评价诊断-资源适配-路径引导-动态优化”的全流程领航体系。

（三）形成性评价驱动的智慧学习领航

1. 形成性评价的内涵与价值

形成性评价由美国学者 M. Scriven 于 1967 年提出，指“在教育活动中，为改进教学质量、促进学习者发展而进行的持续性评价”^[12]。与侧重结果考核的总结性评价不同，形成性评价具有过程性、发展性、反馈性与个性化的特征。布卢姆进一步指出，形成性评价的核心价值在于“通过持续监测学习过程，识别学习者的优势与不足，为教学调整与学习引导提供依据”^[13]。

在高等教育领域，形成性评价是破解专业素养测评难题、支撑智慧学习领航的关键：一方面，其通过多源数据采集与多元指标构建，可全面反映学习者在专业知识、实践能力、创新思维等方面的发展情况，弥补传统评价的局限性；另一方面，其生成的诊断报告可为学习目标设定、路径规划与资源推送提供精准依据，实现“以评促学”“以评导学”。

2. 形成性评价驱动智慧学习领航的适切性

形成性评价驱动智慧学习领航，能够解决“专业素养测评难”、以及学生“学什么”和“怎么学”的问题。专业素养具有综合性、内隐性特征，传统纸笔测验难以准确衡量。形成性评价通过采集跨场景多模态数据，如智慧教室的交互数据、在线平台的实践作业数据，结合专业素养多元评价指标体系，可实现对专业素养的动态监测与精准诊断，自动化生成形成性评价报告，为领航提供科学依据。依托形成性评价诊断结果，结合大规模专业知识图谱，可明确学习者的知识漏洞与能力短板，进而推荐适配的学习内容，帮助学习者清晰界定“该学什么”。基于形成性评价构建的学习者模型，联动学习策略与工具库，可为学习者提供个性化学习方法指导，如时间管理方案、复习策略等，解决“不知怎么学”的困境。

三、形成性评价驱动的智慧学习领航模式

基于上述理论分析与问题诊断，本研究构建了“形成性评价驱动的高校智慧学习领航模式”，该模式分为智能采集层、智能评价层、资源供给层、智慧领航层四层结构，形成“数据驱动-评价诊断-资源适配-领航支持”的四层闭环体系（如图 1 所示）。

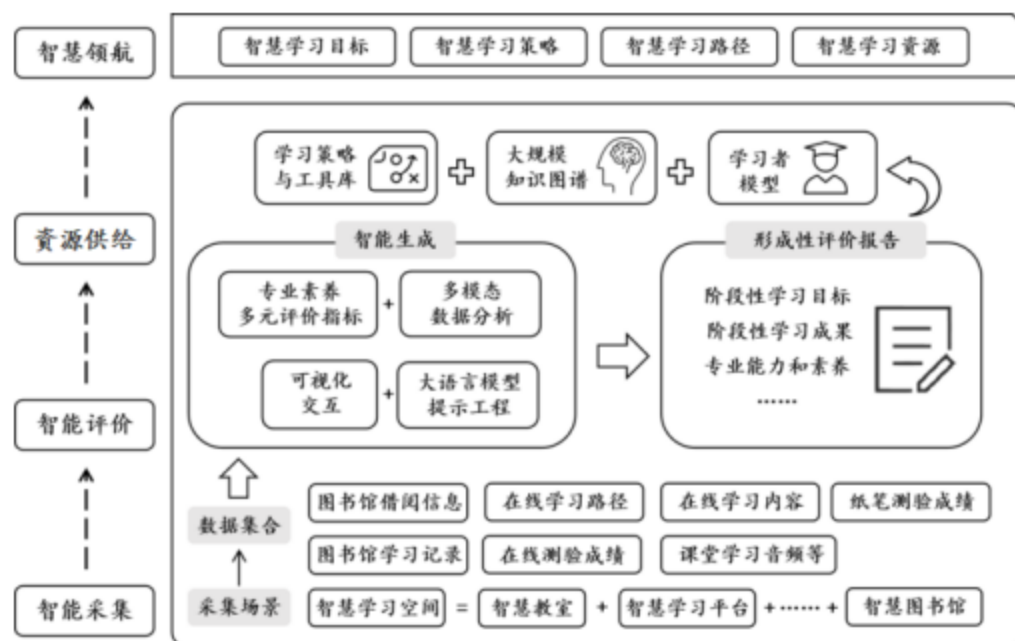


图 1 形成性评价驱动的高校智慧学习领航模式

1. 智能采集层：以多源多模态数据为“源头活水”

智能采集层是领航模式的基础支撑层，核心功能是全面、实时采集学习者在跨学习场景中的多模态数据，为后续评价与分析提供数据保障：

(1) 采集场景：覆盖高校主要学习场域，包括智慧教室（课堂学习场景）、智慧图书馆（自主学习场景）、智慧学习平台（在线学习场景）、实践基地（实践应用场景）等。

(2) 采集内容：涵盖“行为数据”“结果数据”“状态数据”三类多模态数据。其中，行为数据包括课堂互动类型和频率，图书馆学习时长与借阅类型、在线平台学习路径、实践操作步骤等；结果数据包括纸笔测验成绩、在线测验正确率、作业完成质量、实践项目成果、专业竞赛获奖情况等；状态数据包括课堂情感状态、学习投入度、协作参与度等。

(3) 采集技术：采用“智能终端+平台对接+技术感知”的融合采集方式，通过智慧教室的摄像头与麦克风采集音视频数据，通过智慧图书馆的RFID系统采集借阅数据，通过智慧学习平台的日志系统采集学习行为数据，通过可穿戴设备采集生理状态数据等方式，确保数据采集的全面性、实时性与准确性。

2. 智能评价层：专业素养的“精准诊断仪”

智能评价层是领航模式的核心环节，通过对多源多模态数据的智能分析，实现专业素养的动态评价与诊断，生成形成性评价报告。其具体流程如下：

(1) 数据预处理：对采集的多模态数据进行清洗、整合与编码，构建标准化学习数据库。

(2) 多维度分析：包括知识掌握分析、能力发展分析和学习行为分析。其中，知识掌握分析是基于测验成绩、作业正确率、知识点访问频率等数据，评估学习者对专业知识的掌握程度；能力发展分析是结合实践项目成果、竞赛表现、协作贡献值等数据，分析学习者的实践能力、创新能力与协作能力；学习行为分析是通过学习时长、路径选择、资源偏好等数据，识别学习者的学习风格与认知节奏。

(3) 专业素养诊断：结合专业素养多元评价指标体系，通过跨模态数据融合算法与机器学习模型，实现对专业素养各维度的定量与定性评估。

(4) 报告生成：利用大语言模型与可视化技术，自动生成个性化形成性评价报告，内容包括：学习者当前专业素养水平、知识与能力短板、阶段性学习建议，并以图表（如素养雷达图、知识漏洞热力图）形式直观呈现，便于学习者理解与应用。

3. 资源供给层：智慧领航的“资源储备库”

资源供给层为智慧领航层提供学习者模型、专业素养知识图谱、学习策略与工具库三大核心支撑：

(1) 学习者模型：基于形成性评价报告，构建动态更新的学习者模型，涵盖“认知维度”的知识水平和能力层次，“行为维度”的学习风格和时间分配，“目标维度”的学习需求和长期发展方向等内容，为资源适配与路径规划提供精准画像。

(2) 大规模专业知识图谱：以专业培养方案为依据，构建“知识点-课程-实践项目-职业需求”一体化的专业素养知识图谱。例如，计算机专业知识图谱可涵盖“编程语言（Python/C++-数据结构-人工智能算-机器学习实践-人工智能工程师岗位需求”等关联节点，明确知识间的依赖关系与应用场景，为学习路径规划提供知识框架。

(3) 学习策略与工具库：整合多元化学习资源与工具，形成学习资源库、学习工具库和学习策略库。其中，学习资源库包括微课视频、电子教材、学术文献、案例库、实践项目库等，按知识难度与学习场景分类，学习工具库涵盖时间管理工具、知识整理工具、协作交流工具、实践操作工具，学习策略库提供针对不同学习目标的策略指导，如知识巩固策略、能力提升策略、问题解决策略等。

4. 智慧领航层：智慧学习的“导航系统”

智慧领航层是模式的最终输出环节，基于资源供给层的三大支撑，为学习者提供“目标-路径-资源-方法”四位一体的个性化领航服务，具体包括：

(1) 学习目标领航：根据形成性评价报告与专业培养目标，为学习者设定阶段性与长期学习目标。例如，针对“专业知识薄弱”的学习者，设定“1个月内补修核心知识点”的短期目标；针对“实践能力不足”的学习者，设定“学期内完成2个实践项目”的中期目标；结合职业需求，设定“毕业前达到某岗位核心能力要求”的长期目标。

(2) 学习路径领航：基于知识图谱与学习者模型，生成个性化学习路径。例如，为“视觉型学习者”设计“视频学习-案例分-实践操作-成果展示”的路径；为“逻辑型学习者”设计“理论学习-公式推导-算法编程-项目验证”的路径；路径设置灵活调整机制，当学习者素养水平提升或目标变化时，实时优化路径。

(3) 学习资源领航：采用“混合推荐算法”，推送适配的学习资源。例如，针对“知识漏洞”推送补修微课与习题；针对“实践需求”推送相关案例与项目资源；针对“兴趣偏好”推送拓展文献与学术讲座，确保资源的精准性与实用性。

(4) 学习方法领航：结合学习者模型与学习策略库，提供个性化方法指导。例如，为“拖延型学习者”制定每日学习计划与监督机制；为“困惑型学习者”推荐答疑渠道，为“进阶型学习者”提供科研方法指导。

四、智慧学习领航模式教育场景应用

为阐明智慧学习领航模式的现实应用过程，本研究选取两类高校典型学习场景为示范案例，对场景下模式应用流程进行详细阐释：

（一）应用场景一：基于国家智慧教育学习平台的在线学习

国家智慧教育学习平台汇聚了海量优质在线资源，但使用中存在“资源过载”“缺乏引导”等问题，导致学习者易陷入学习迷航。智慧学习领航模式可通过以下流程实现精准支持：

(1) 初始诊断与画像构建：学习者首次登录平台时，系统通过前置测评问卷对学生的专业知识与能力、学习风格及职业目标开展测试，结合平台历史学习数据，如既往选课记录、学习时长，构建初始学习者模型，并生成初步形成性评价报告。

(2) 个性化目标与路径推送：系统基于评价报告与平台资源库，为学习者推荐阶段性目标与学习路径，并标注每阶段的时间节点与考核标准。

(3) 伴随式学习支持：学习者按路径学习过程中，系统实时采集学生视频观看进度、练习正确率等学习数据；若发现学习者某视频观看反复暂停，则推送该知识点的补充解读文档；若练习正确率较低，则自动生成错题解析，并推送同类强化练习题；若学习者未按时提交作业，发送提醒消息，并提供时间管理建议。

(4) 阶段性评价与策略调整：每完成一个学习阶段，系统生成阶段性形成性评价报告，并根据学生阶段学习情况，调整后续领航策略。

(5) 专业素养综合评估：学期末，系统整合全周期学习数据，生成专业素养综合评价报告，对比初始与当前素养水平，为学习者提供下一阶段学习建议，实现“以评导学”的闭环。

（二）应用场景二：基于智慧学习环境的混合式学习

混合式学习是高校主流教学模式，但在传统混合式学习模式中，存在线上线下脱节、学习支持不足等问题，智慧学习领航模式可通过课前、课中、课后全流程支持，提升学习效果。

在课前阶段，系统基于课程目标与学习者模型，为学习者推送预习任务：对于基础薄弱的学习者，系统推送前置知识微课与简单练习题，帮助其夯实基础，对于基础较好的学习者，系统推送拓展文献与思考题，引导其进行深度思考。学习者完成预习后，系统会采集预习数据，这些数据包括微课观看情况、习题正确率等，进而生成预习评价报告，并将报告反馈给教师，为教师调整课堂教学提供依据。

在课中阶段，进行动态互动与教学支持：在智慧教室中，系统通过摄像头与交互设备采集课堂数据，这些数据涵盖回答问题次数、小组讨论贡献值、情感状态等。当系统发现学习者频繁表现出困惑状态，比如皱眉、低头等，会自动推送该知识点的实时笔记与案例。教师会根据系统反馈的班级整体学习情况，例如某一知识点多数人未掌握，调整教学节奏，开展针对性讲解。课堂结束前，系统生成课堂学习评价报告，指出学习者在课堂表现中的亮点与

不足。

在课后阶段，着重落实精准复习与拓展任务：系统结合课前预习与课中学习数据，为学习者推送复习任务；针对课堂上未掌握的知识点，系统推送复习微课与错题集；同时结合课程内容，推荐相关实践项目，比如理工科的实验操作、文科的调研任务等；学习者完成复习与实践后，系统采集成果数据，生成课后形成性评价报告，明确学习者后续学习方向。通过上述全流程支持，混合式学习实现了线上线下数据打通、课前课中课后无缝衔接以及对学习者需求的精准响应，有效提升了学习效率与专业素养发展水平。

五、结论与展望

本研究针对当前高校人才培养模式中存在的课程错位、评价滞后、学生学习迷航等问题，构建了“形成性评价驱动的智慧学习领航模式”，该模式以形成性评价为核心，通过“智能采集-智能评价-资源供给-智慧领航”四层结构，实现了“数据驱动、精准诊断、个性化支持”的智慧学习领航服务，为高校人才培养模式改革提供了新路径。同时，通过在线学习与混合式学习两个应用场景的阐释，阐述了模式的可行性与实用性。

未来，研究将从四方面继续深化：一是深化指标体系开发，针对不同专业细化多元评价指标并引入行业标准；二是推进技术落地应用，开发“智慧学习领航系统”并开展高校试点；三是拓展应用场景范围，覆盖实习实训、科研创新、终身学习等领域；四是加强效果评估研究，通过对比实验和长期跟踪验证模式成效，为高校优化人才培养体系、提升人才培养质量提供模式与路径参考。

[参考文献]

- [1]中华人民共和国教育部.中共中央关于进一步全面深化改革,推进中国式现代化的决定.[EB/OL].(2024-07-21)[2025-10-27].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/202407/t20240722_1142205.html
- [2]刘革平,农李巧.从“泛智”论到泛在学习进阶智慧学习:论“泛”教育思想的内在关联和价值意蕴[J].电化教育研究,2020,41(06):27-32+67.
- [3]任平,迈纳特·迈尔.“泛教”、“泛智”与“终身学校”:论夸美纽斯教育思想与德国学校教育学的关联[J].全球教育展望,2019,38(4):3-20.
- [4]夸美纽斯.大教学论[M].傅任敢,译.北京:教育科学出版社,2016:33-59.
- [5]杨孝堂.泛在学习:理论、模式与资源[J].中国远程教育,2011,(06):69-73.DOI:10.13541/j.cnki.chinade.2011.06.012.
- [6]李卢一,郑燕林.泛在学习的内涵与特征解构[J].现代远距离教育,2009,(04):17-21.
- [7]刘革平,农李巧.从“泛智”论到泛在学习进阶智慧学习:论“泛”教育思想的内在关联和价值意蕴[J].电化教育研究,2020,41(06):27-32+67.
- [8]贺斌.智慧学习:内涵、演进与趋向——学习者的视角[J].电化教育研究,2013,34(11):24-33+52.
- [9]祝智庭,贺斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].电化教育研究,2012,33(12):5-13.
- [10]杜成成.数据驱动下的在线学习迷航诊断模型构建与应用研究[D].浙江师范大学,2022.
- [11]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第六版)[Z].北京:商务印书馆,2012:1281.
- [12]Scriven M.The methodology of evaluation[J].1967.
- [13]Eisner E W , Bloom B S , Hastings J T , et al. Handbook on formative and summative evaluation of student learning[J]. Studies in Art Education,1971,14(1):932.DOI:10.2307/1319918.

Formative Evaluation-driven Smart Learning Leadership in Higher Education: Model Construction and Scenario Application

TAO Yi, LIN Yuyin, LU Jiern, ZHONG Jialin

(School of Information Technology in Education, South China Normal University, Guangzhou
Guangdong 510631)

[Abstract] Talents are the primary resource for social development, and improving the quality of talent cultivation is the core task of higher education. Currently, the talent cultivation model in China's universities is facing multiple challenges, specifically manifested as: the mismatch between the professional course setting and the cultivation goals, the ambiguity of students' learning objectives, the lack of learning interest, and the unclear learning paths. To address these issues, this study has constructed a formative evaluation-driven smart learning navigation model for universities. This model aims at cultivating professional core competencies, is supported by a competency knowledge map, and is driven by cross-scenario and continuous formative evaluation, providing students with full-process, multi-dimensional, and three-dimensional smart learning navigation services, fundamentally solving the problems of "what to learn" and "how to learn" in the process of autonomous learning. The model spans the entire course, all majors, and the entire cycle, focusing on the deepening development of students' professional competencies. Additionally, this study also explains the application scenarios of the model through two demonstration cases of "blended learning" and "online learning", providing model and path references for universities to optimize their talent cultivation systems and improve the quality of talent cultivation.

[Keywords] Higher education; Smart learning; Formative assessment; Leading model; Professional quality

联系方式:

陶一: 手机: 15701658801; 微信: 15701658801; 邮箱: tao1scnu@163.com;

通讯地址: 广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学; 邮编: 510631